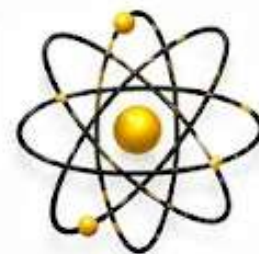


درس السنة الثالثة ثانوي



المتابعة الزمنية لتحول كيميائي



الوحدة 1

الجزء الثالث

الأستاذ بيكا
@ProfPica



العوامل الحركية

• تعريف العامل الحركي و الوسطة:

- العامل الحركي لتفاعل كيميائي هو كل عامل يمكن من تغيير سرعة التفاعل من دون تغيير في حالة الجملة النهائية .
- من أهم العوامل الحركية نذكر : درجة الحرارة ، التراكيز الابتدائية للمتفاعلات ، الوسيط .
- تطور الجملة يكون أسرع كلما :
 - ✓ كانت درجة الحرارة أكبر .
 - ✓ كانت التراكيز الابتدائية للمتفاعلات أكبر .
 - ✓ كان الوسيط مناسباً .

- الوسيط هو كل نوع كيميائي يسرع التفاعل دون أن يظهر في معادلة التفاعل و لا يغير الحالة النهائية للجملة الكيميائية .

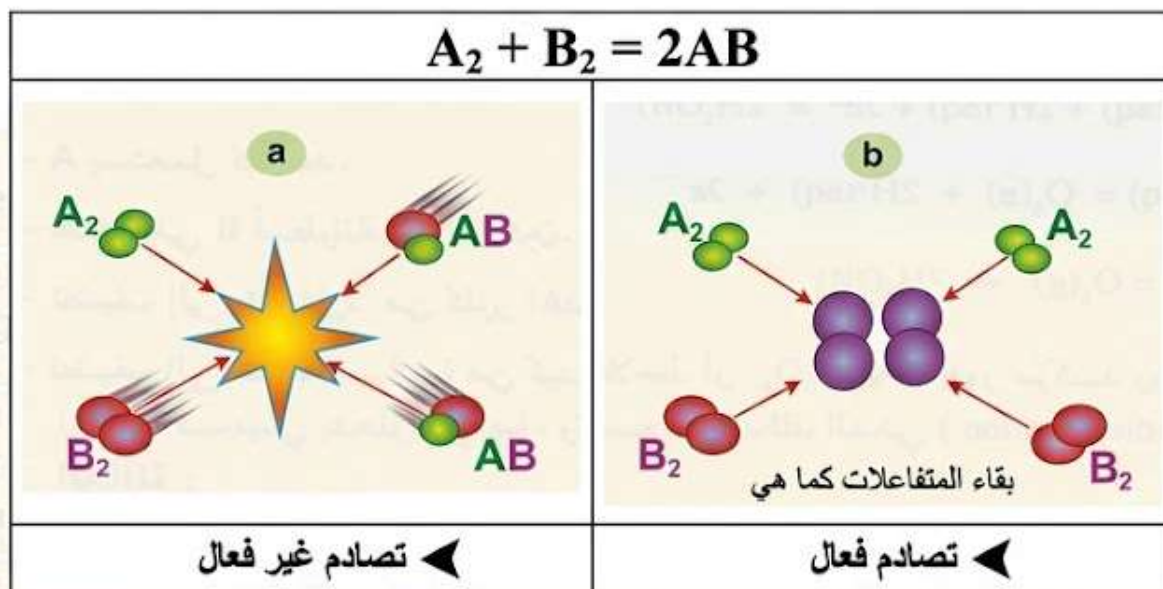
- عملية تأثير الوسيط على التفاعل الكيميائي تسمى الوسطة .
- تصنف الوسطة إلى ثلاث أصناف حسب طبيعة المتفاعلات و الوسائط المستعملة : وسطة متجانسة (الوسيط و الوسط التفاعلي من نفس النمط مثل : سائل- سائل) ، وسطة غير متجانسة (الوسيط و الوسط التفاعلي ليس من نفس النمط مثل : صلب- سائل) ، وسطة أنزيمية (الوسيط عبارة عن أنزيم) .

ملاحظة :

عند استعمال نفس الوسيط في وسط تفاعلي مائي ، يكون التفاعل أسرع كلما كانت كمية مادة الوسيط أكبر في حالة وسيط سائل (وسطة متجانسة) ، أما إذا كان الوسيط صلباً (وسطة غير متجانسة) يكون التفاعل أسرع كلما كان سطح التلامس بين الوسط الصلب و الوسط التفاعلي أكبر .

• التفسير المجهرى لتأثير درجة الحرارة و التركيز الابتدائي للمفاعلات :

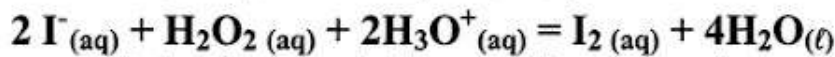
- حدوث تفاعل كيميائي في جملة كيميائية ينتج إثر تصادمات فعالة ، و التصادم الفعال هو التصادم الذي ينتج عنه تغيير في بنية الأفراد الكيميائية للمفاعلات ، لتنتج أفراد كيميائية ناتجة (الشكل) .



- يكون التفاعل أسرع كلما كانت عدد التصادمات الفعالة في وحدة الزمن و في وحدة الحجم أكثر .
- بازدياد درجة الحرارة تزداد سرعة حركة الأفراد الكيميائية للمفاعلات ، و بازدياد سرعة حركة الأفراد الكيميائية للمفاعلات يزداد عدد التصادمات و التصادمات الفعالة و بالتالي تزداد سرعة التفاعل .
- بازدياد التراكيز المولية الابتدائية للمفاعلات يزداد عدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة في وحدة الحجم و بازدياد عدد الأفراد الكيميائية في وحدة الحجم تزداد عدد التصادمات و التصادمات الفعالة و بالتالي تزداد سرعة التفاعل .

التمرين (1):

تتأكسد شوارد اليود I^- بواسطة الماء الأكسجيني H_2O_2 في وسط حمضي H_3O^+ وفق التفاعل ذي المعادلة :



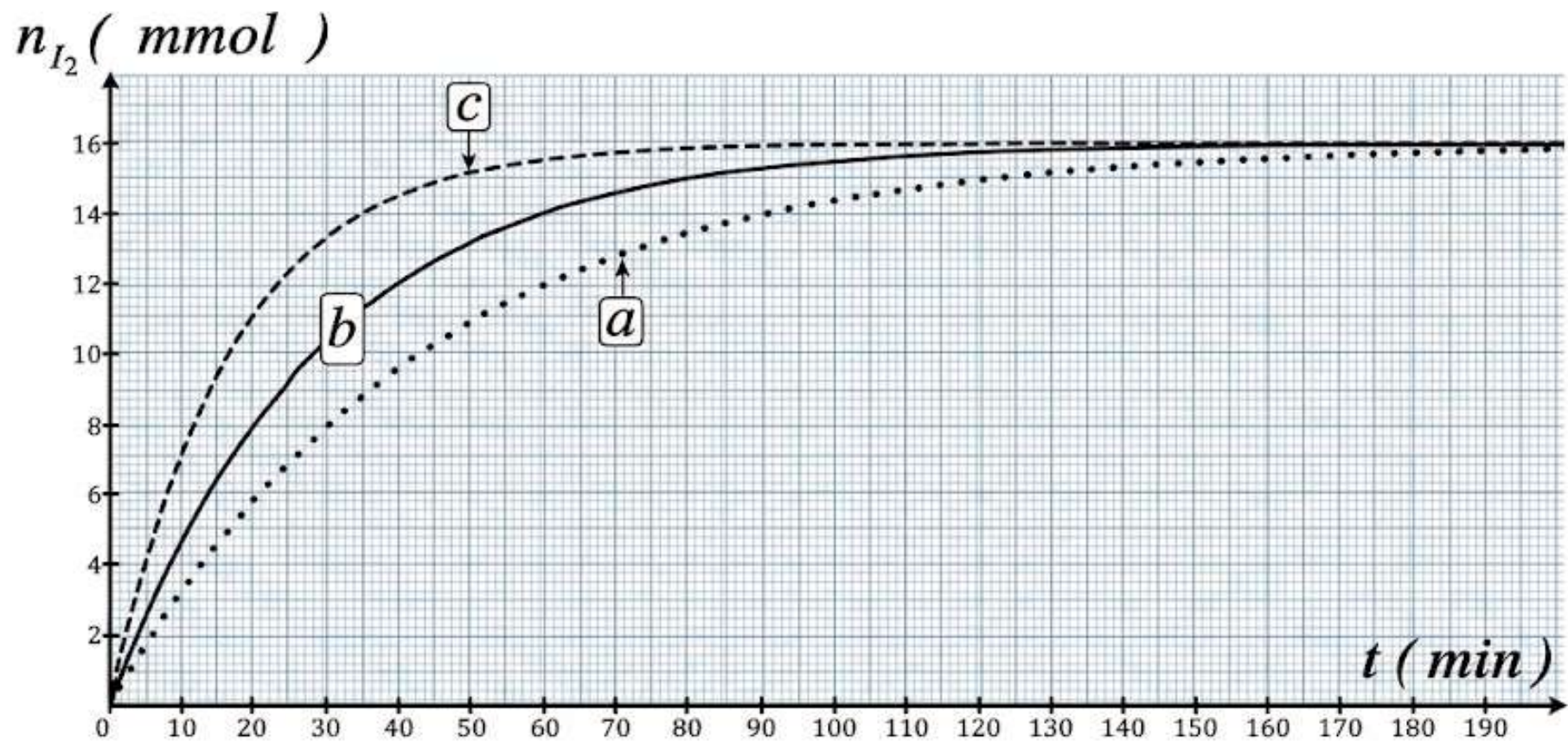
نحقق 3 تجارب في أحجام متساوية حسب شروط كل تجربة كما يوضحه الجدول التالي :

رقم التجربة	1	2	3
كمية المادة الابتدائية من H_2O_2 (mmol)	n_0	n_0	n_0
كمية المادة الابتدائية من I^- (mmol)	40	80	80
كمية المادة الابتدائية من H_3O^+ .	بزيادة	بزيادة	بزيادة
درجة حرارة الوسط التفاعلي	$20^\circ C$	$40^\circ C$	$20^\circ C$

بعد متابعة تطور تشكل كمية مادة ثنائي اليود I_2 في التجارب الثلاث حصلنا على المنحنيات الثلاثة التالية (a) ، (b) و (c) .

1- هل شوارد H_3O^+ تلعب دور وسيط أم متفاعل في التجارب الثلاث ؟ علل .

2- أنسب رقم التجربة 1 ، 2 ، 3 لكل منحنى a ، b ، c مع التعليل .



الأجوبة :

- 1- الشوارد H_3O^+ تلعب دور متفاعل لأنها ظهرت في معادلة التفاعل الكيميائي و ما يظهر في المعادلة إلا كل نوع كيميائي دخل في التفاعل أو نتج .
- 2- التجربة الموافقة لكل منحنى :
- تزداد سرعة التفاعل كلما ازدادت درجة حرارة التفاعل ، و كلما كانت التراكيز الابتدائية للمتفاعلات أكبر ، و على هذا الأساس فالتفاعل الأسرع يكون في التجربة (2) و يوافق المنحنى (c) ، يليه التفاعل في التجربة (3) و يوافق المنحنى (b) ، يليه التفاعل في التجربة (1) و يوافق المنحنى (a) .



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا